# Sistemas Embebidos
# Eletrónica

©Acácio Amaral

(não autorizo a republicação deste material)

DEIS – ISEC – PT

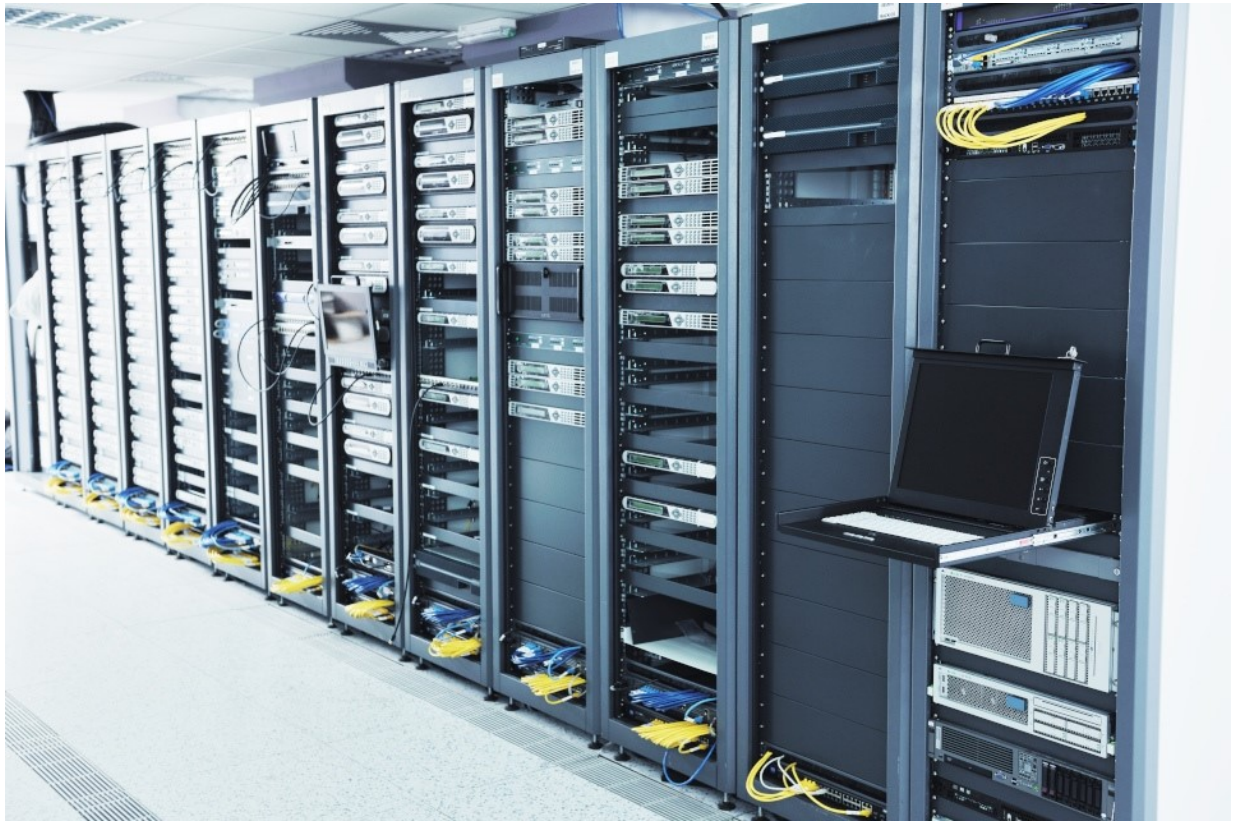
05/01/2023

# Sistemas Computacionais

- Tipos de computadores que são mais familiares ao público em geral:
  - Computadores pessoais.
  - Servidores (Data Center).
  - Telefones inteligentes e *tablets*.












©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

**Sistemas embebidos** → computadores embebidos noutro sistema[1].

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

- Qualquer coisa que use um microprocessador, mas não seja um computador de uso geral.
- Representa um sistema digital com uma função dedicada dentro de um sistema mecânico ou elétrico maior, muitas vezes com restrições de computação em tempo real.






























©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

SE são desenvolvidos para uma aplicação específica (categorias)[1]:

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

- Computação geral[1]
  - Smart-phones, tablets, PDA, etc.…





- Sistemas de controlo[1]
  - Controlos industriais.
  - veículos de transporte.
  - Eletrodomésticos (ex: máquina de lavar roupa inteligente).
  - Reatores nucleares.






- Processamento de sinal[1]
  - Câmaras de vídeo.
  - Máquinas fotográficas.
  - Radares.
  - Equipamento de navegação (GPS).
  - Aparelhos de ECG e EEG.
  - Aparelhos de ultrassom.







- Comunicação[1]
  - Equipamento de rede (concentradores, comutadores, repetidores)





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- **Sistemas embebidos (*SE*)[1]:**

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

  - sistemas computacionais de propósito específico:
    - Programado na forma de Software (*μC* ou *μP*) → *firmware* (software dedicado).
      - Ex: C/C++ (IDE arduino) ou assembly (mais rápido do que em C).
    - Hardware embebido (FPGA - Field Programmable Gate Array→ VHDL – mais rápido do que software).
  - difundidos no nosso quotidiano e são em muito maior número que os computadores tradicionais.
  - **Computação Ubíqua** → estão em todo o lado e são tipicamente impercetíveis.
  - utilizados tipicamente para um propósito específico (*μP* simples e barato)
    - ex: Ar condicionado → o *μP* embebido no *AC* controla um conjunto limitado de tarefas.
  - Integram sensores, atuadores e inteligência por forma a tornar o sistema mais capaz, versátil, robusto e com melhor performance.

O conjunto de variáveis físicas controladas pelo Sistema Embebido:

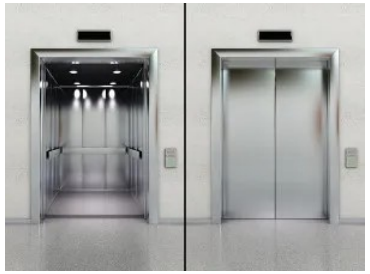
→ **Esfera de Controlo (ex: A/C: temperatura e humidade).**





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- **Em que situações é imperativo o uso de um *SE*:**
  - Sistema Final (SF) → requer inteligência.
  - Reduz complexidade do SF.
  - O custo diminui em comparação com um circuito composto por componentes discretos.
  - O SF requer uma elevada quantidade de sensores e atuadores.
  - O SF necessita de comunicar com outros dispositivos (implementação de protocolos → software).







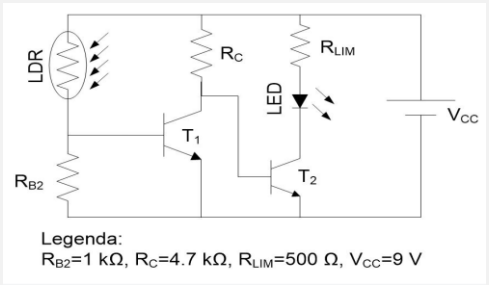


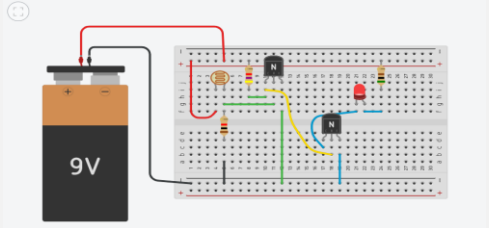





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- **Em que situações não é necessário o uso de um *SE*:**
  - O SF → não requer elevada inteligência ou pode ser concebido de forma mais simples e barata (ex: TP2 - Sistema de controlo automático de luminosidade: 2 BJTs, 1 LDR, 3 R, 1 LED).
  - A utilização de um microcontrolador não é adequada (μC lento ou o SF requer elevada capacidade de processamento).






- **Utilizador[1]:**
  - Não consegue modificar o Software/Hardware do *SE*.
  - Pode, de entre os comandos disponíveis, selecionar diferentes opções.
- **Ambiente[1]:**
  - Representa o sistema que o *SE* pretende controlar.
  - O conjunto de variáveis físicas que podem ser controladas pelo *SE* designam-se por esfera de controlo, sendo que apenas controla as variáveis físicas associadas ao sistema onde está inserido

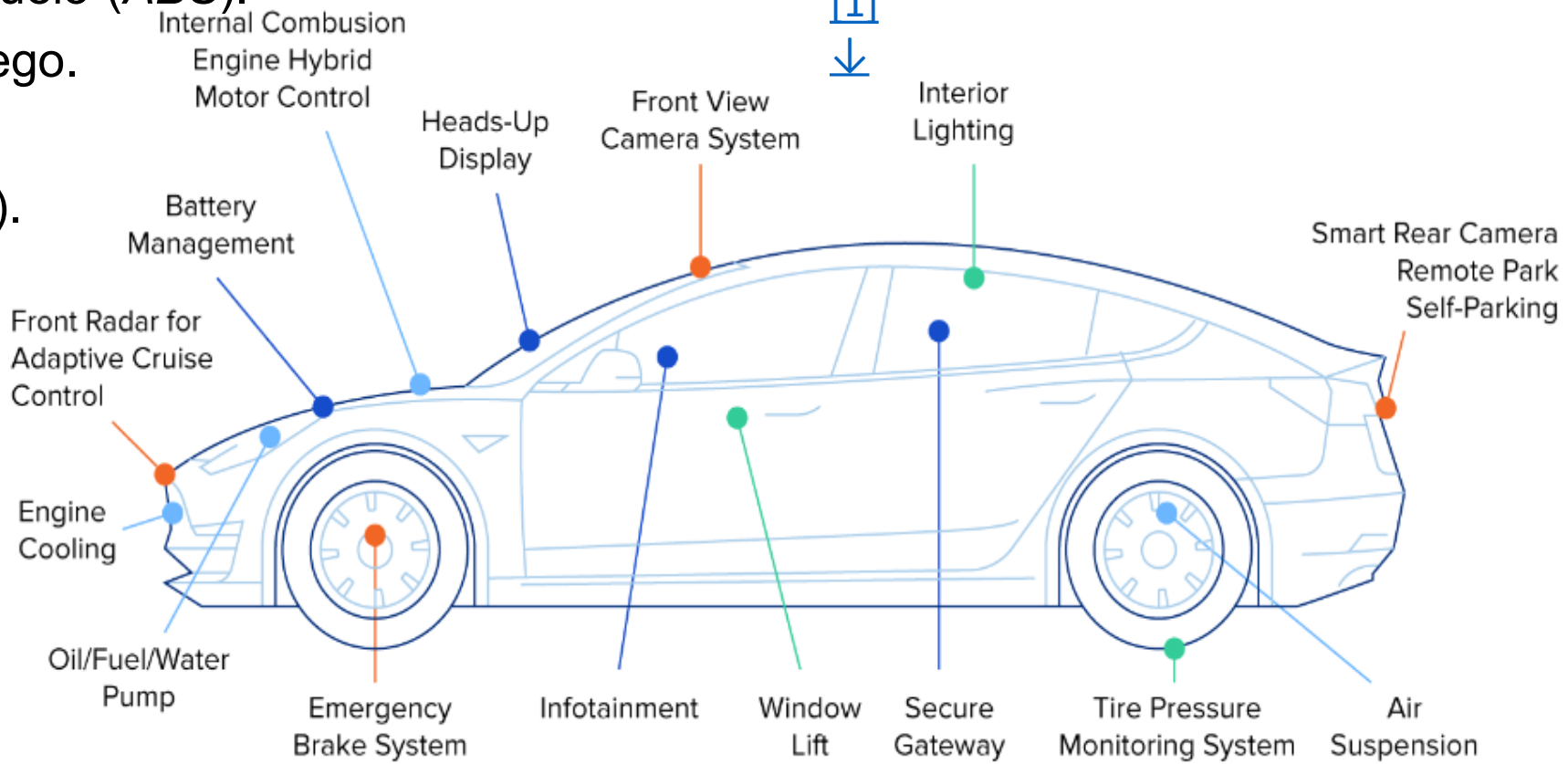
[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

**Sistemas embebidos num automóvel (*Cyber-Physical Systems ou CPS – envolve a integração da mecatrónica, computação e comunicação com o propósito de controlar sistema físicos*):**

- Computador de bordo (Diagnóstico, histórico, regulação, previsão e exibição de dados em tempo real).
- Sistema de abertura/fecho dos vidros.
- Sistemas de entretenimento no carro.
- Sistema de travagem anti-bloqueio (*ABS*).
- Sistema de alerta de ângulo cego.
- Sistema de navegação (*GPS*)
- Controlo de estabilidade (*ESP*).
- *Cruise control*.
- Caixa automáticas eficientes.
- *Airbags*.
- Ar condicionado.
- Alarme.
- Fecho central das portas.
- Etc …

[1]




[1] https://www.toptal.com/insights/agile-talent/embedded-systems-design-agile-talent


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Sistemas embebidos – Características [1]

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.



***Características [1]:***

- *Single purpose* (propósito específico).
- *Single application* (única aplicação).
- Pode receber dados do exterior (sensor/ interface com o utilizador).
- Constrangimentos severos: baixo custo, baixo consumo, fator de forma, portátil e uma rápida resposta (preferencialmente em tempo real).

**Sistemas em tempo real [1]:**

- *PC* responde em função do numero de ciclos de relógio (não em tempo real).
- Nos sistemas em tempo real a resposta depende da aplicação – tem que responder num tempo pré-definido ($\mu s$, *ms*, *s*, *m*, *h* …):
  - *Hard RTS.*
  - *Soft RTS.*





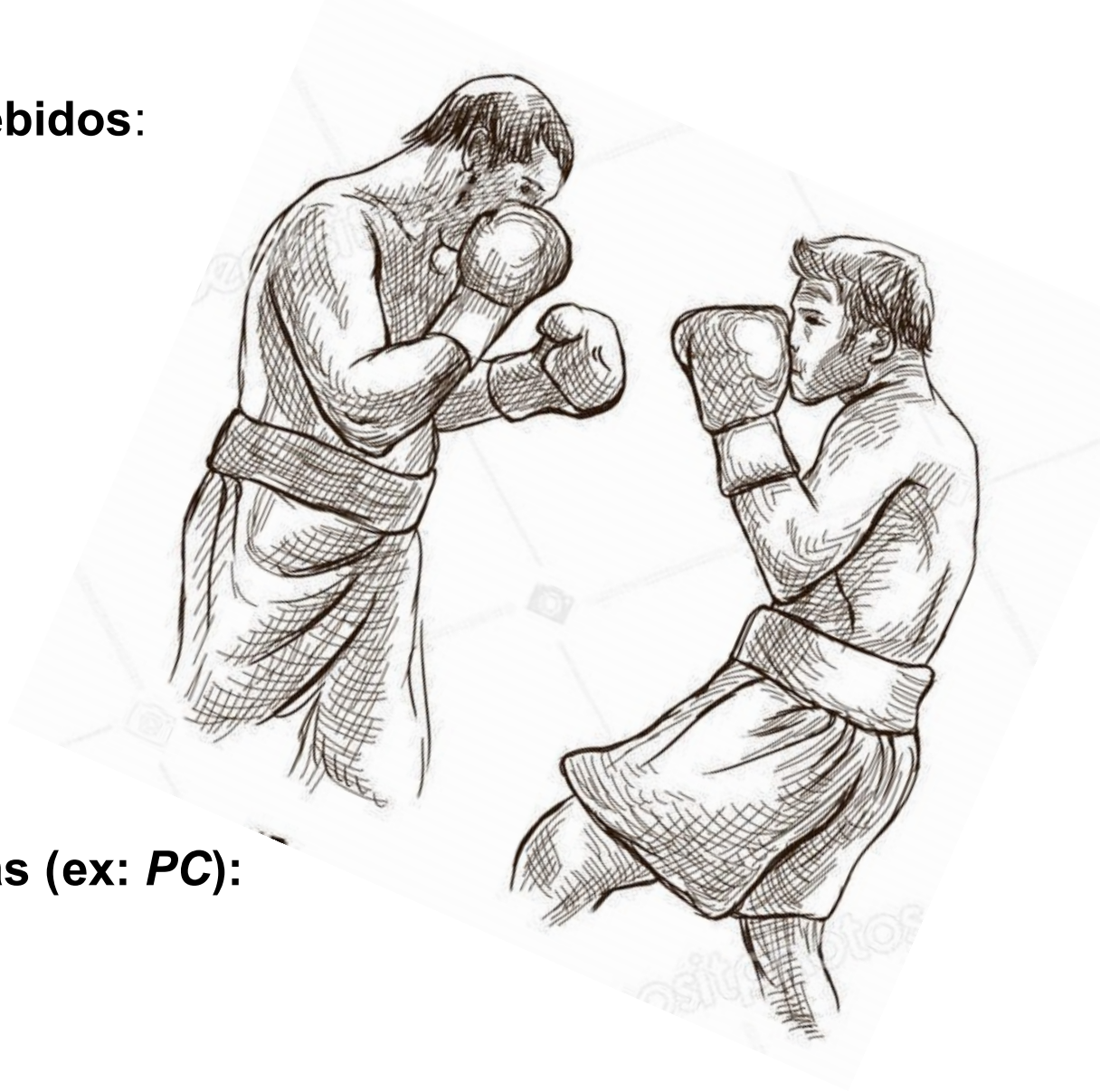

**Sistemas transformacionais e reativos [1]:**

- Os sistemas reativos – respondem a um evento (radar).
- Os sistemas transformacionais – executam uma sequência de ações bem definidas.


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

**Métricas utilizadas na conceção de Sistemas Embebidos**:

- Custo de engenharia não recorrente.
- Custo unitário.
- Tamanho.
- Potência.
- Flexibilidade.
- Tempo necessário para produzir um protótipo.
- *Time-to-market.*
- Segurança.

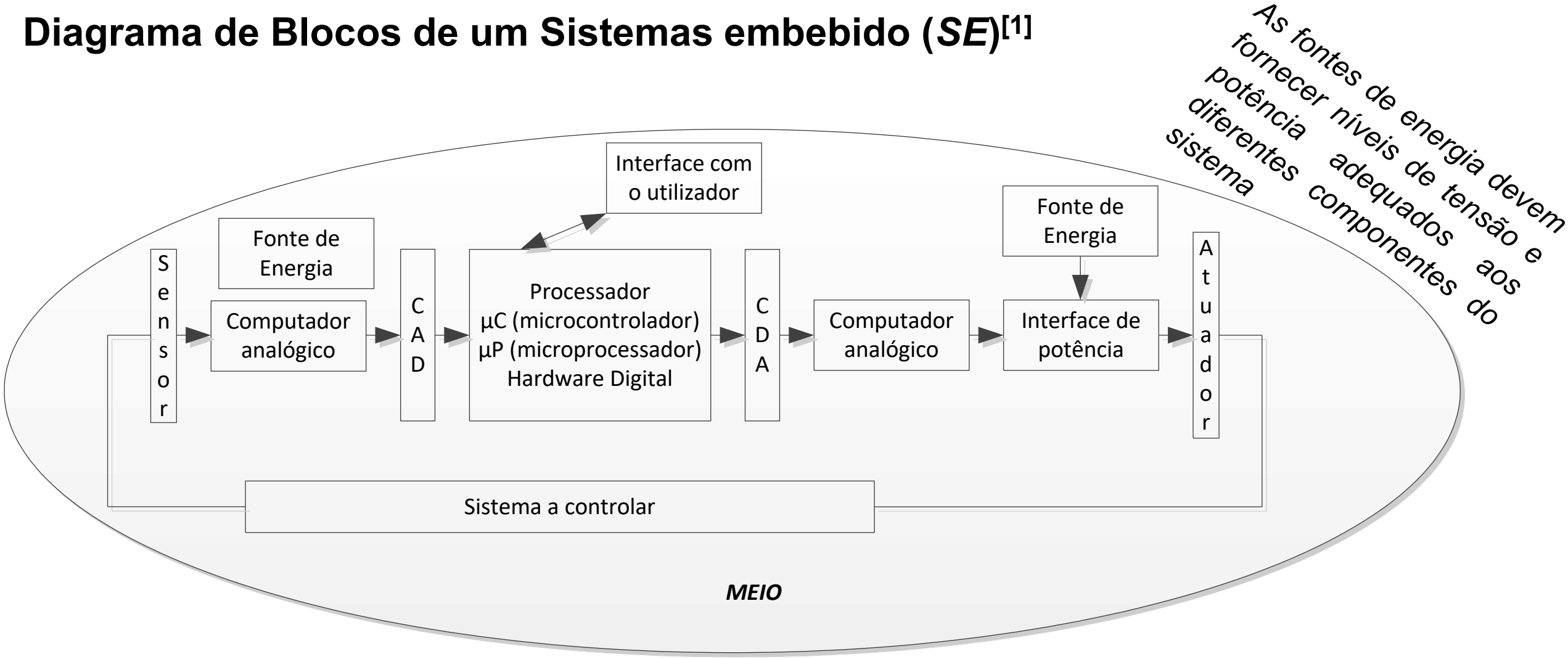


**Outras métricas utilizadas na conceção de Sistemas (ex: *PC*):**

- Frequência do relógio.
- *MIPS* (*Million Instructions Per second*).
- Latência.
- *Throughput*.


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Diagrama de Blocos de um Sistemas embebido (*SE*)[1]




Análise e projeto de *SE* requer conhecimentos sobre:

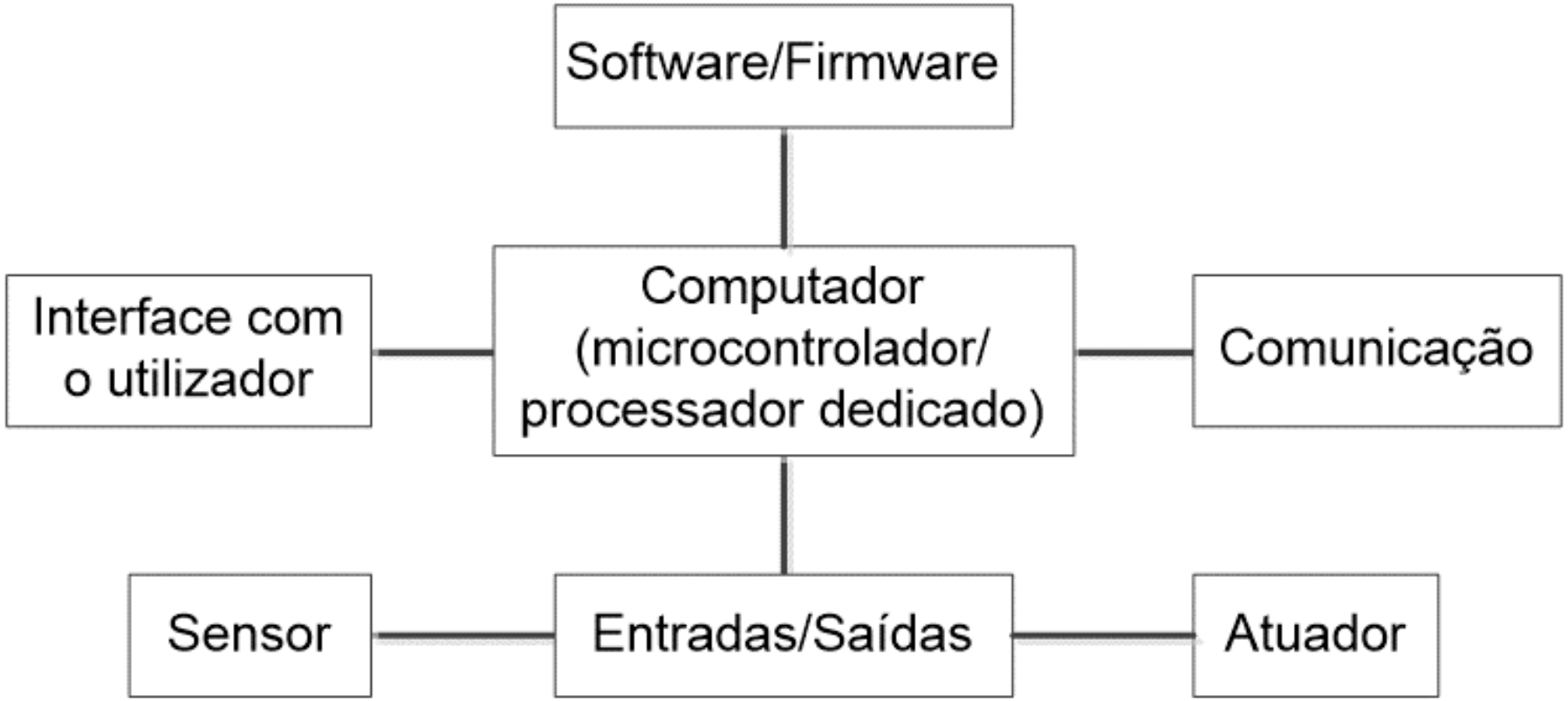
- Sensores e atuadores, circuitos de acondicionamento de sinal, *CAD,* µC, Hardware/Software (que funcionalidades que devem ser realizadas em software e hardware), *CDA e* circuito de interface de potência.

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Arquitetura de um sistemas embebido[1]

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

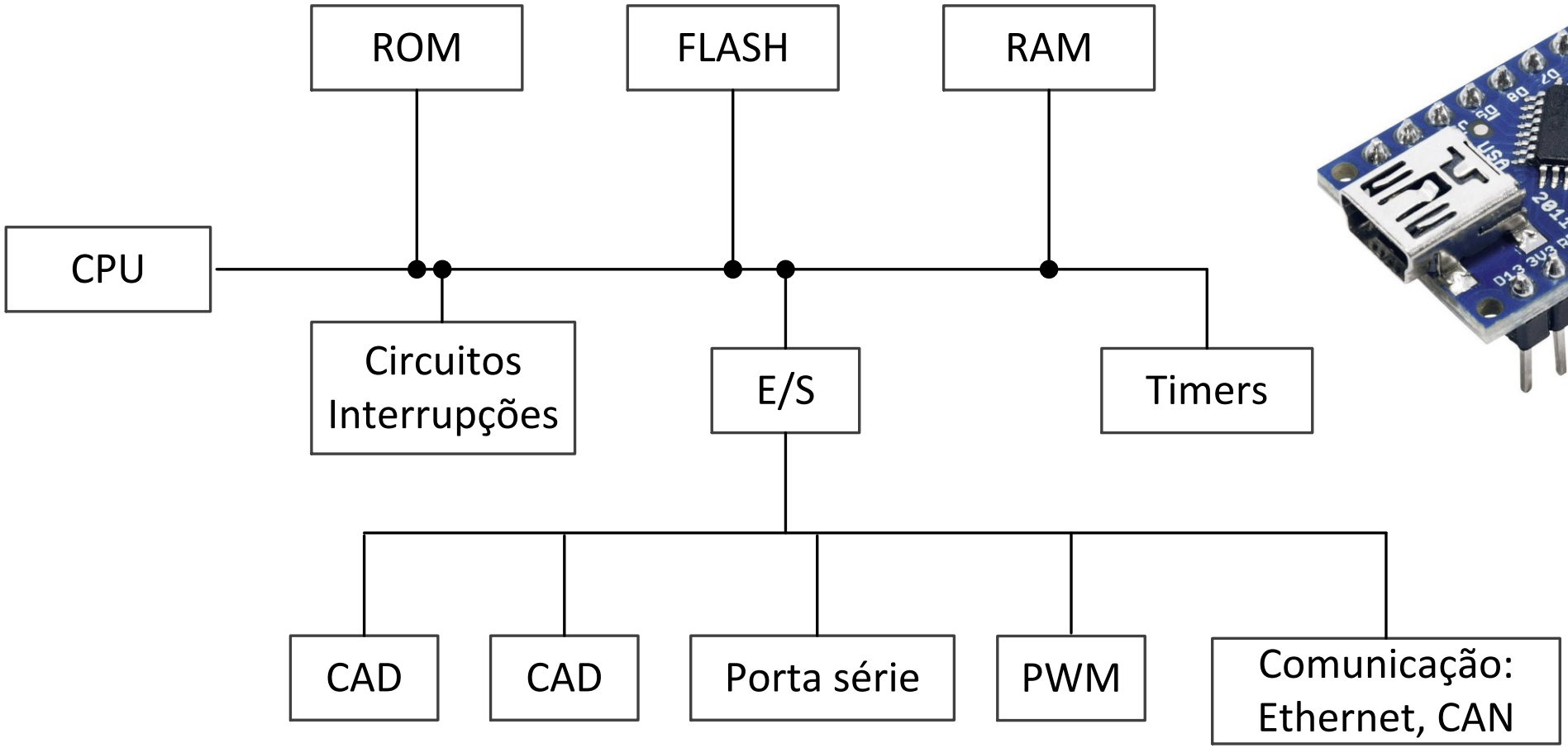


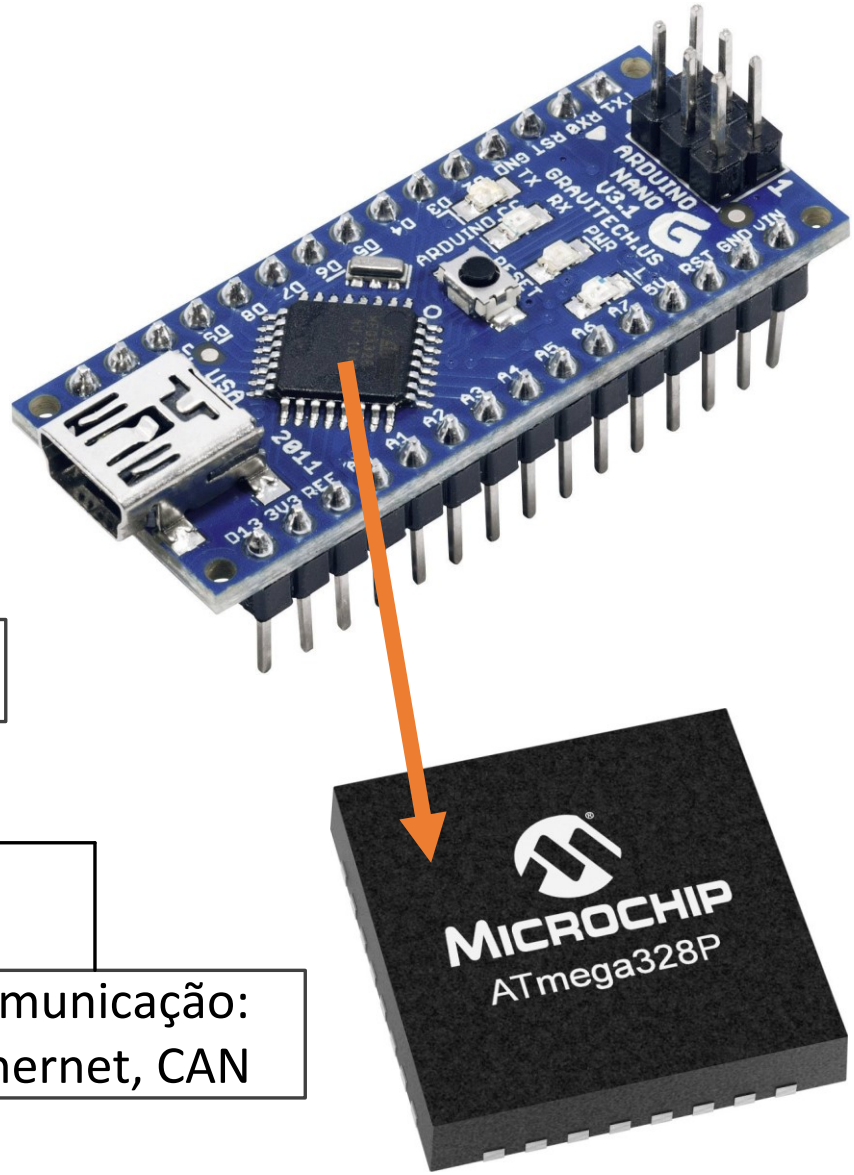

- O *interface* com os sensores e atuadores é realizado através das *GPIO*.
- O utilizador pode escolher as opções disponíveis no “*user interface*”.
- Alguns sistemas embebidos mais sofisticados podem ser reprogramados: Ex: TV power box.
- Futuramente o utilizador terá um papel mais ativo (novas funcionalidades dos *SE*).


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

- O elemento chave de um sistema embebido é o microcontrolador [1] (ex: *atmega328p*)





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

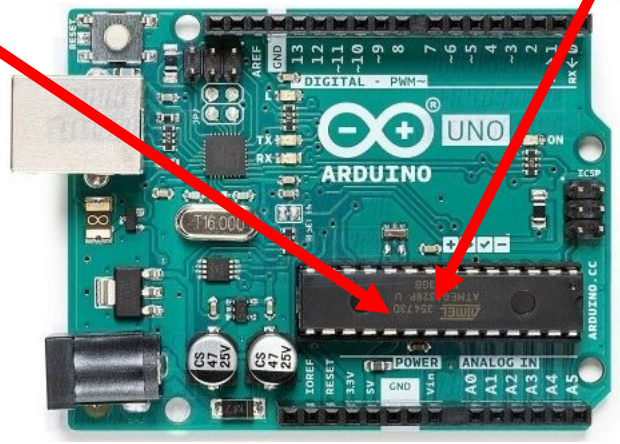
Microcontrolador:

- CPU (simples e barato):
  - Control Path.
  - Data Path.
- Memórias (pouca capacidade):
  - ROM.
  - RAM.
- Portos E/S:
  - CAD.
  - CDA.
  - PWM.
  - Comunicação.
- Temporizadores:
  - Timer (ex: semáforo).
    - Watchdog Timer (Pacemaker).
  - Contador.

*Microcomputador (Laptop)*
*versus*
*Microprocessador ($\mu P$)*
*versus*
*Microcontrolador ($\mu C$)*





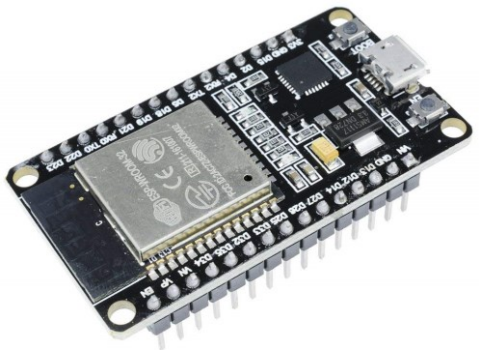


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

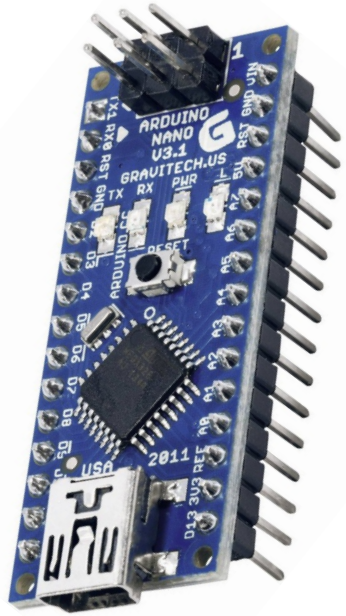
# Arduino Nano[1]

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

- Plataforma de desenvolvimento *open source*.
- Hardware para prototipagem de sistemas embebidos.
- Permite implementar projetos simples:
  - Relativamente barato, fácil de programar (C/C++), ambiente de desenvolvimento bastante simples de utilizar, um interface muito simples e várias bibliotecas disponíveis.
- Para projetos mais elaborados devem-se utilizar outras plataformas:
  - Ex: *ESP32*.



| ESP 32 | Arduino Nano |
|---|---|
| Com *Wi-fi e Bluetooth (IoT)* | Sem *Wi-fi e bluetooth* |
| Tensão operação(*):<br>Nível lógico → 3.3 V | Tensão operação(*):<br>Nível lógico → 5 V |
| Compatível com módulos de 3.3 V<br>(menos módulos compatíveis) | Compatível com módulos de 5 V<br>(mais módulos compatíveis) |
| Frequência relógio (160 MHz) | Frequência relógio (16 MHz) |
| Memória - programa (4 MB) | Memória - programa (32 kB) |




(*)Necessário um divisor de tensão ou em alternativa uma placa de conversão de nível de tensão

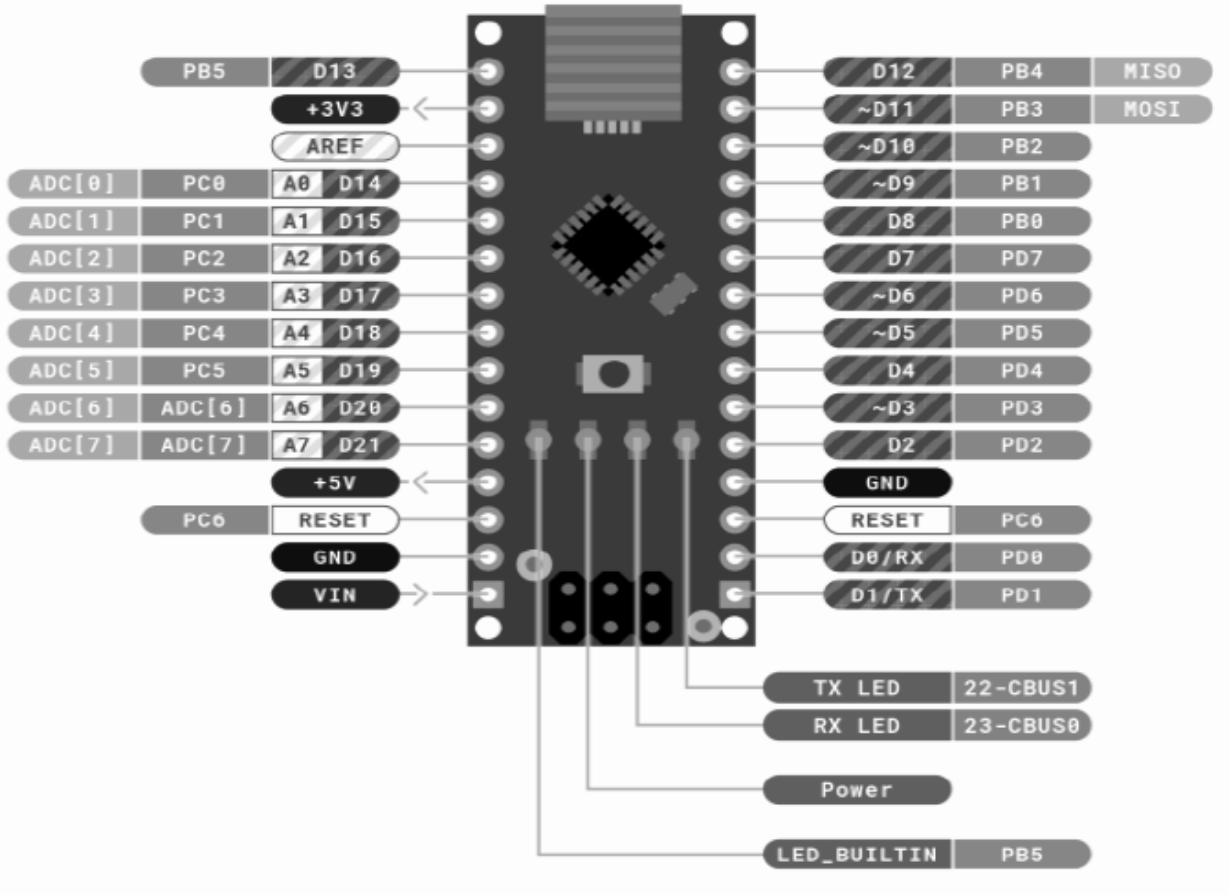

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Arduino Nano[1]

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

- Possui → microcontrolador *ATmega328p*.
- *ATmega328p* → pré-programado com um *boot loader* (*upload* novos programas a partir do *PC*).
- 12 pinos digitais:
  - ($D_2 \rightarrow D_{13}$) que podem funcionar como entrada ou como saída (definido por software).
  - Pinos (~) → *PWM* (simulação saída analógica).
  - $I_{max}$ = *40 mA.*
- 8 pinos analógicos:
  - ($A_0 \rightarrow A_7$) que podem funcionar como entrada ou como saída (definido por software).
  - Entrada CAD → 10 *bits (por defeito* $V_{ref}$ *= 5V)*.
    - $V_{ref}$ *pode ser alterado* → $A_{REF}$.
  - Saída digital: $A_0 \rightarrow A_5$
- Memória Flash (32 kB) → Programa.
- SRAM (2 KB) → Dados.

**Figura 8.3. *Pinout* da placa de desenvolvimento Arduino Nano**

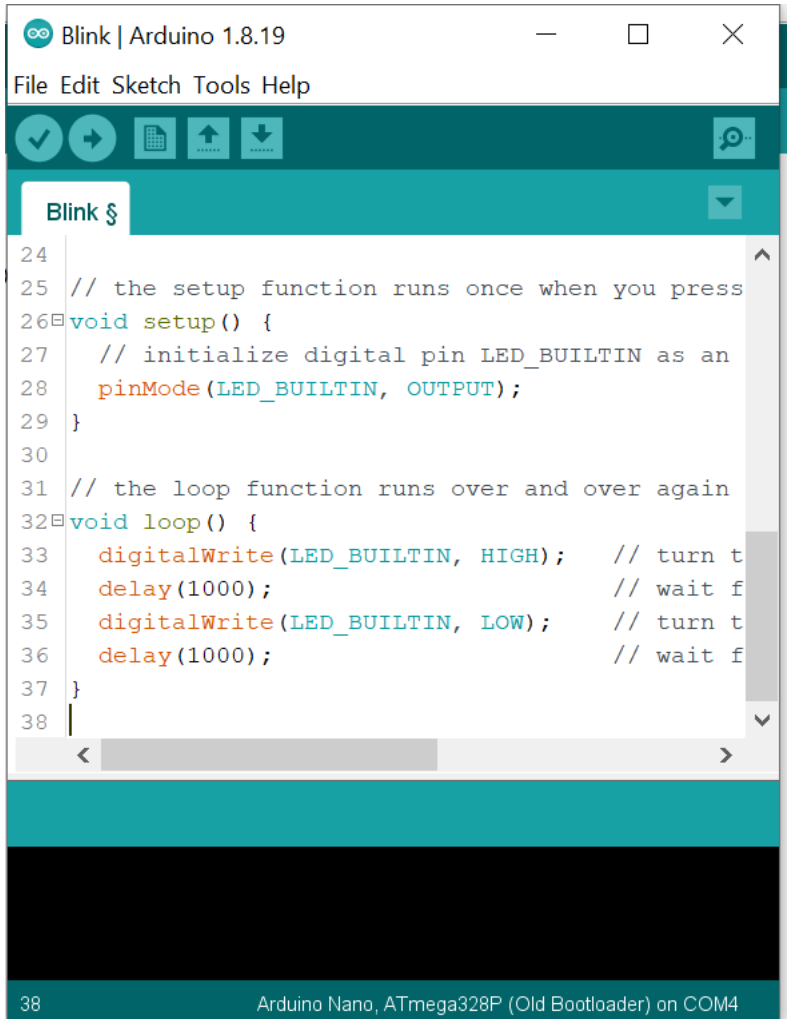




©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Integrated development environment (*IDE*) → Ambiente de desenvolvimento integrado[1]

- Permite gerar o código e embarcá-lo diretamente no *μC*.
- Vantagens:
  - *Open Source*.
  - Fácil de programar (C/C++).
  - Muito documentação disponível.
  - Extensa comunidade → é possível desenvolver um novo projeto tendo por base um projeto já desenvolvido por outro autor.
  - Pode ser utilizada para outras plataformas (ESP32).




Programa é composto por duas funções pré-definidas [1]:

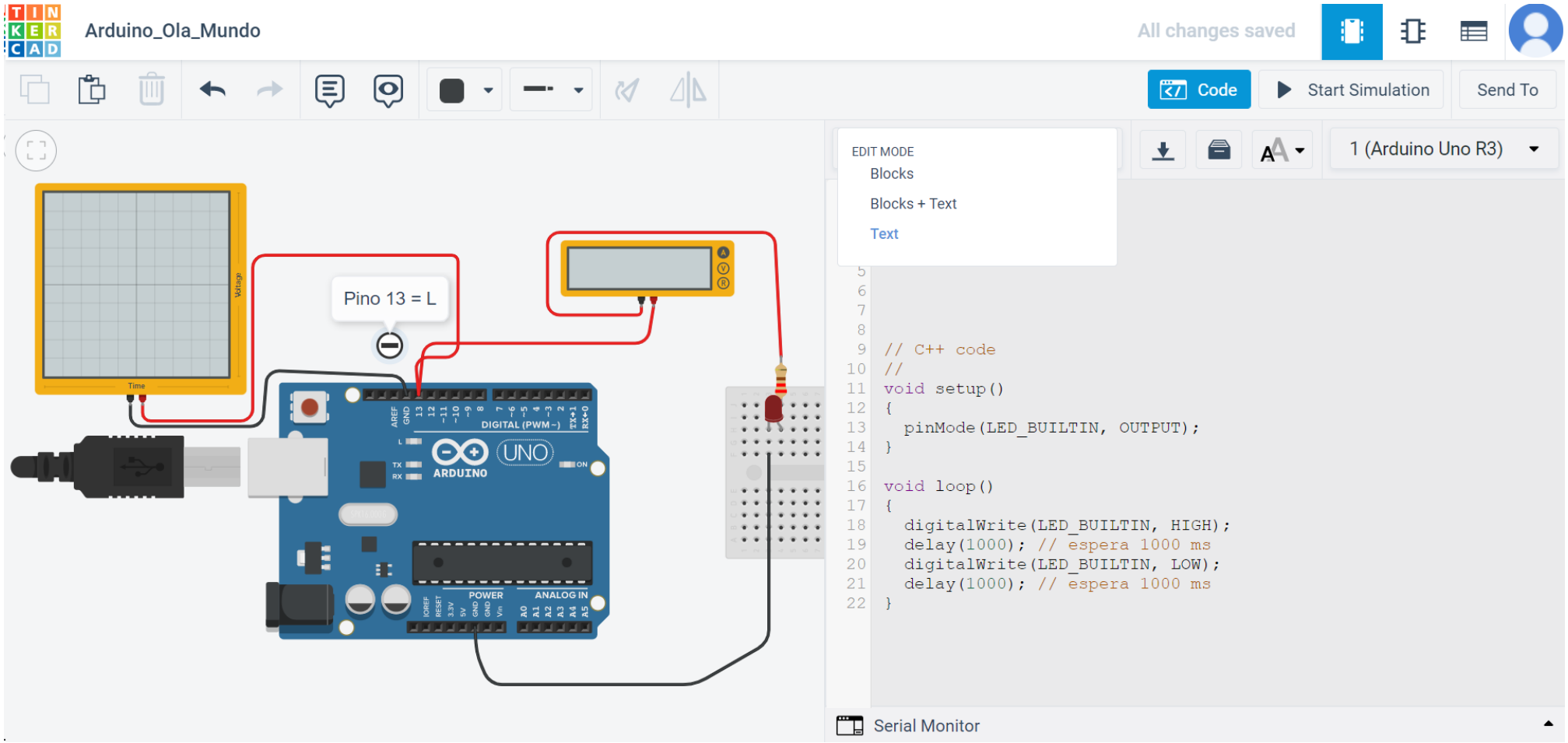
- *void setup()*:
  - Esta função define as configurações do programa (iniciar variáveis, definir se um determinado pino irá operar como entrada ou como saída, definir o ritmo de transmissão série, etc).
  - É executada uma vez.
- *void loop()*:
  - o código principal deve ser escrito nesta função.
  - Repete-se indefinidamente.

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

## Primeiro exemplo de aplicação:

- "*hello world*" dos *SE*. → O programa deve permite acender e apagar o *LED* embutido L (*pino 13*) com uma frequência de operação de 2 *Hz*.

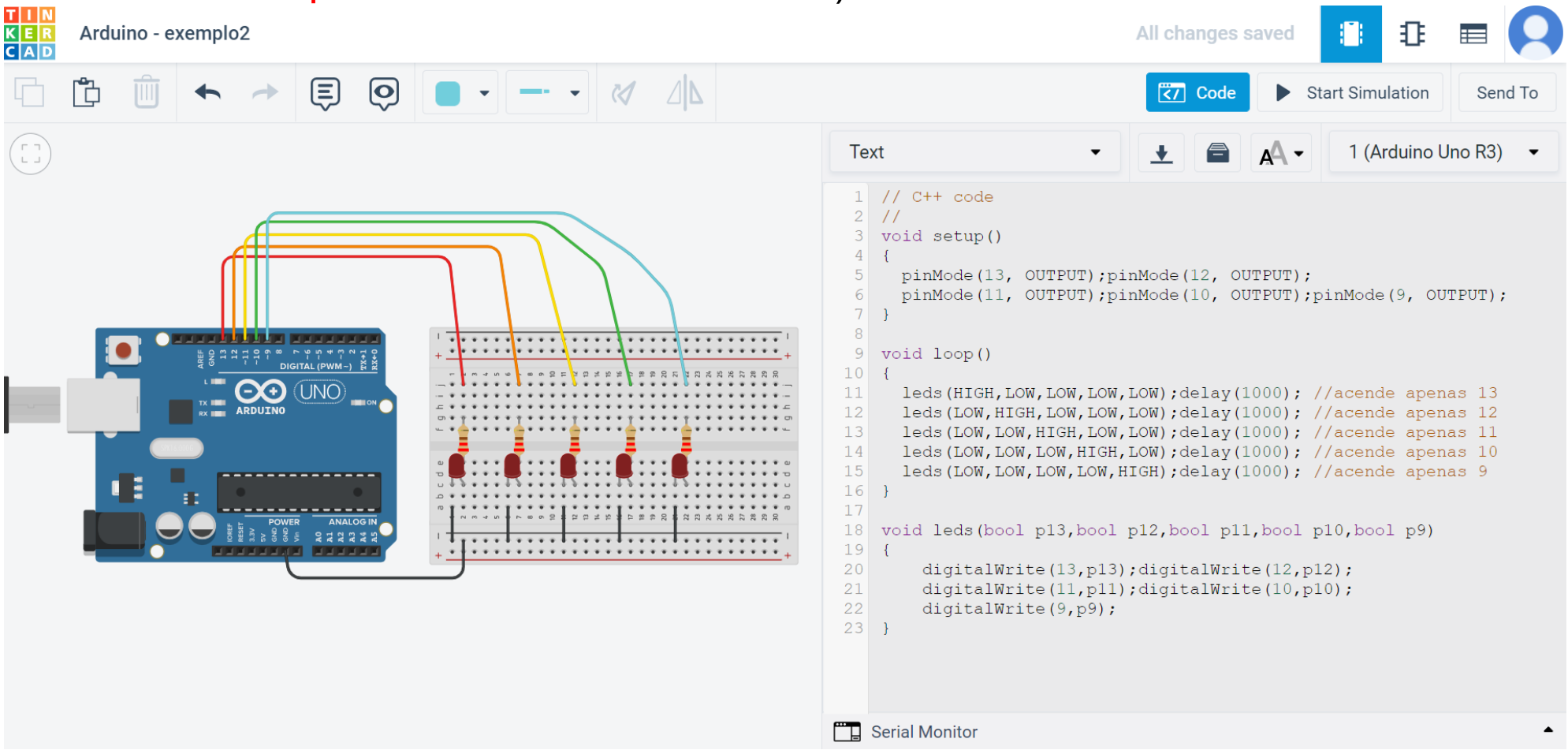


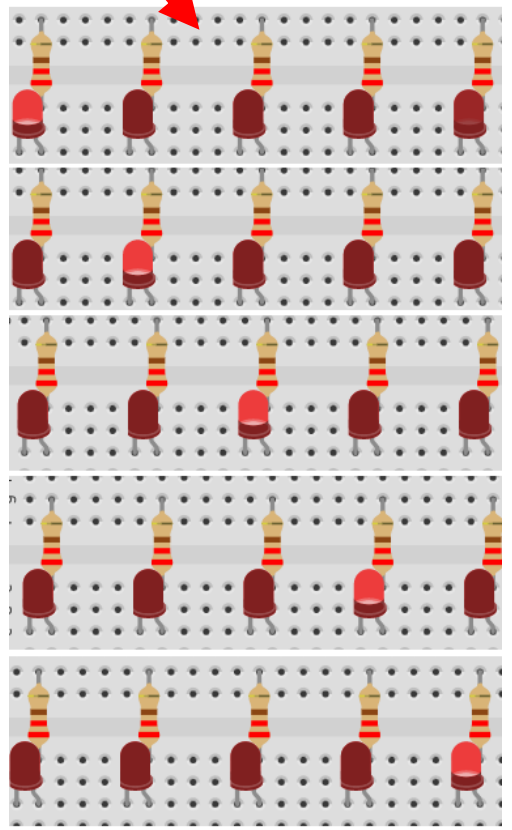

https://www.tinkercad.com/things/8XRIUhGtBxy?sharecode=mzUibA-xge0ZKXu3mTurGYU-rou2Nz9zUSUNKnPUbi8


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Segundo exemplo de aplicação:

- Utilizar o programa anterior para desenvolver uma nova funcionalidade. → O programa deve permitir ligar 5 LEDs sequencialmente para uma frequência de 5 Hz (o tempo de transição entre ligar/desligar de um LED para o outro deve ser de 1 s).



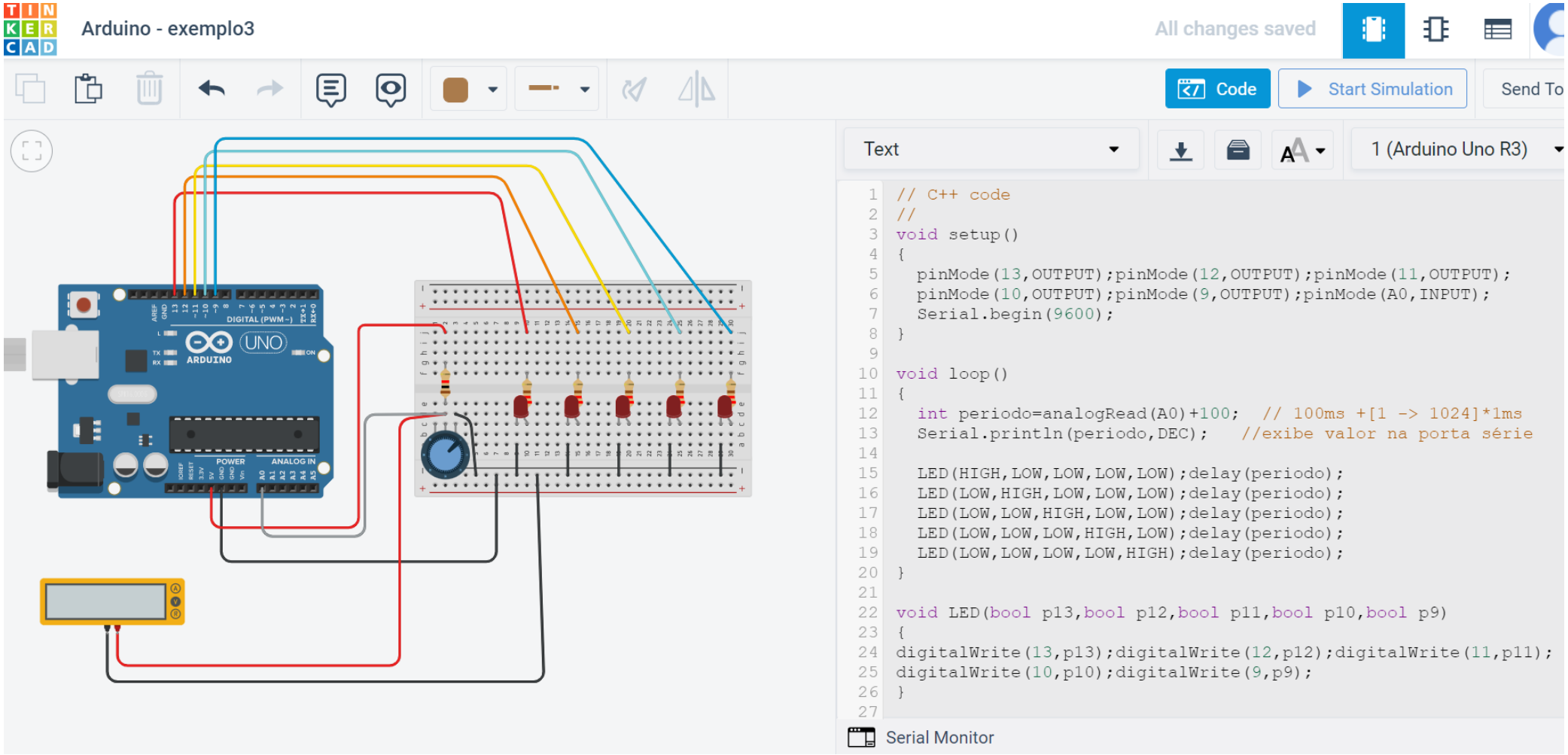



https://www.tinkercad.com/things/4RXMzC6lECd?sharecode=2NwG5VRS0zHNU5OJZaAammPJ_xZCA8Us3OmqVF4SP-g


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

## Terceiro exemplo de aplicação:

- Utilizar o programa anterior para desenvolver uma nova funcionalidade. → O programa deve permitir aumentar/diminuir a frequência de operação (utilizar um potenciómetro).

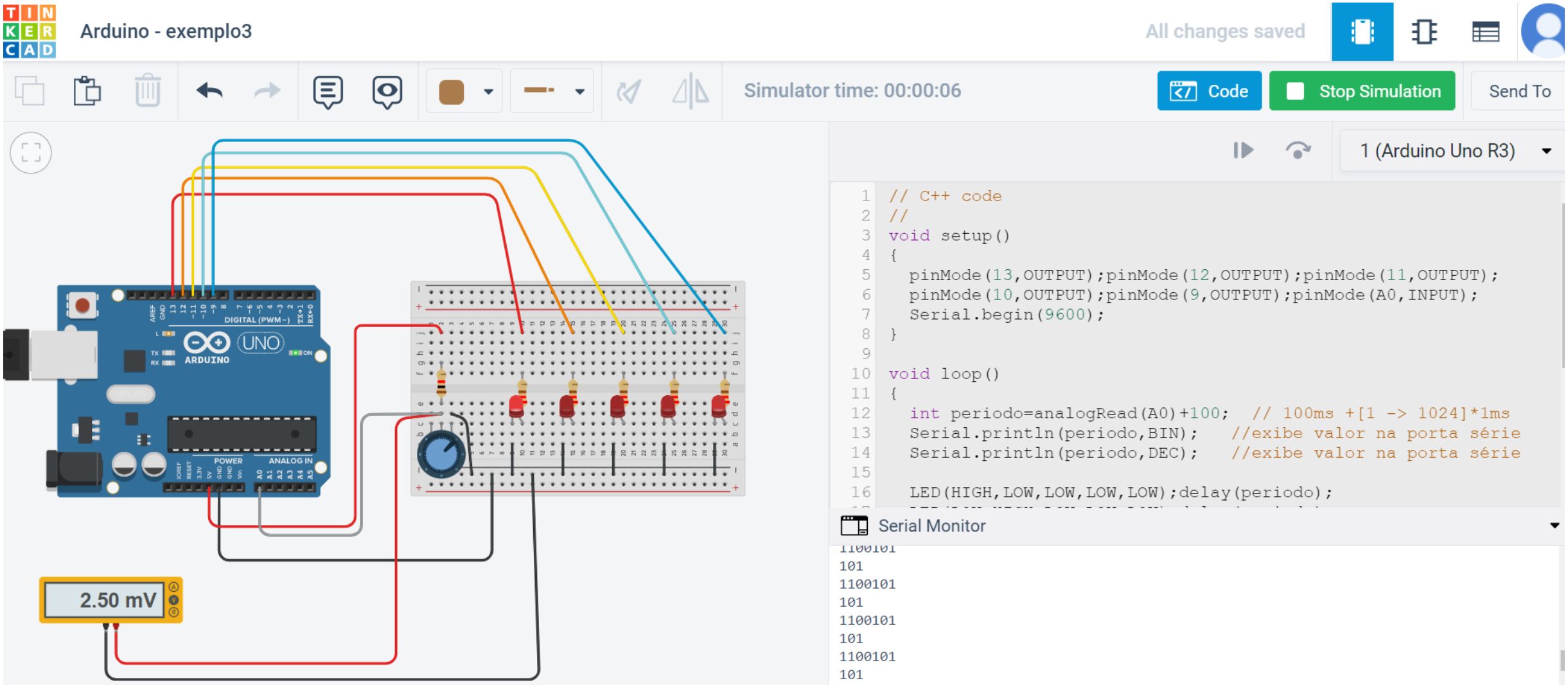



https://www.tinkercad.com/things/5FsZBFSrej3?sharecode=_9U0weCgZDQMOPL-jW763JjSxm7ro6HYyLagTC1t7OY


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

## Terceiro exemplo de aplicação:

- Potenciómetro na posição mínima (A0 → 2.5mV) → valor digital = $0001100101_{(2)} = 101_{(10)}$
- Delay ≈ 0.1 ms.

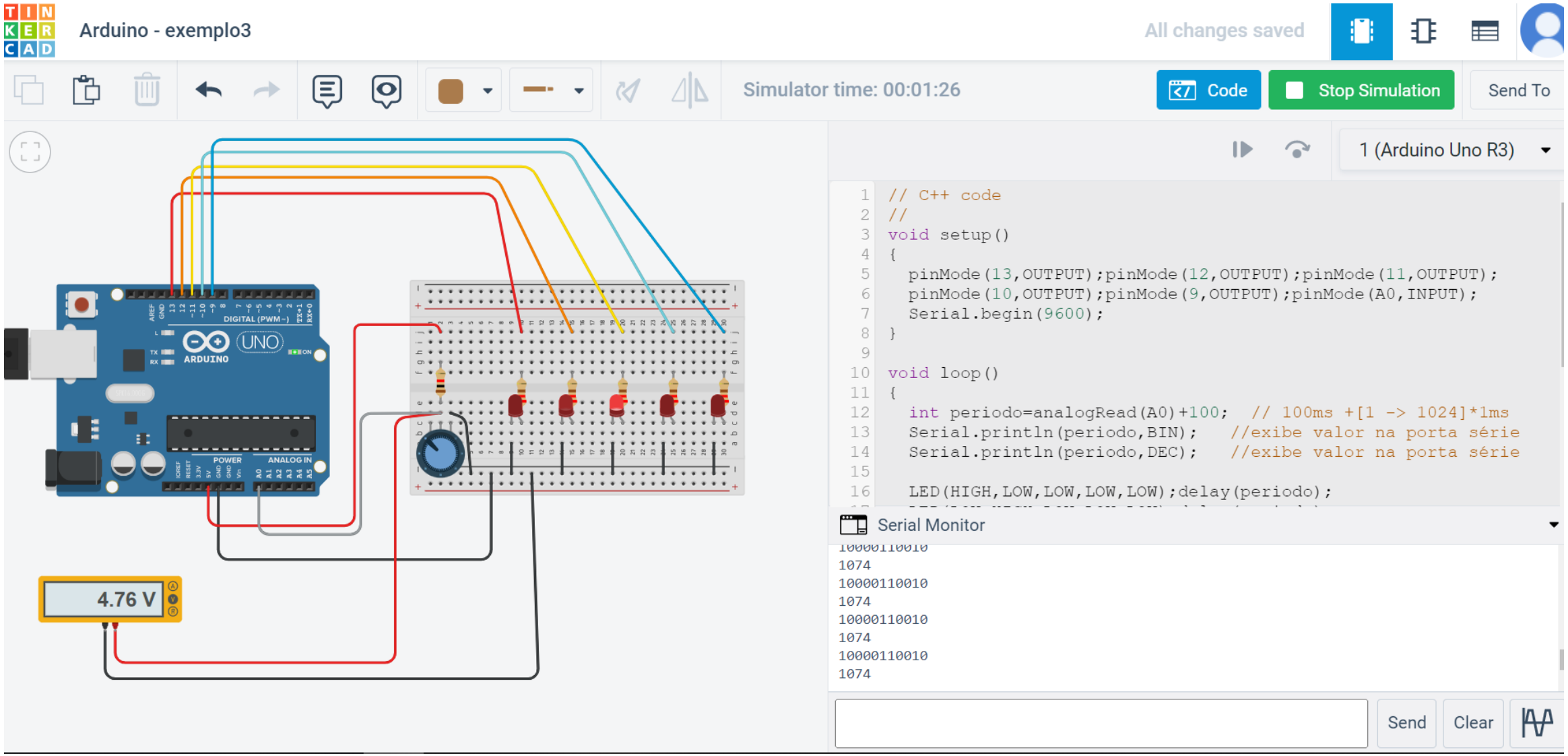




©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

## Terceiro exemplo de aplicação:

- Potenciómetro na posição máxima (A0 → 4.76 V) → valor digital =$10000110010_{(2)}$ = $1074_{(10)}$
- Delay = 1074 ms ≈ 1 s → (1074-100) = 974 → 4.76/5 x 1023





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Trabalho de demonstração

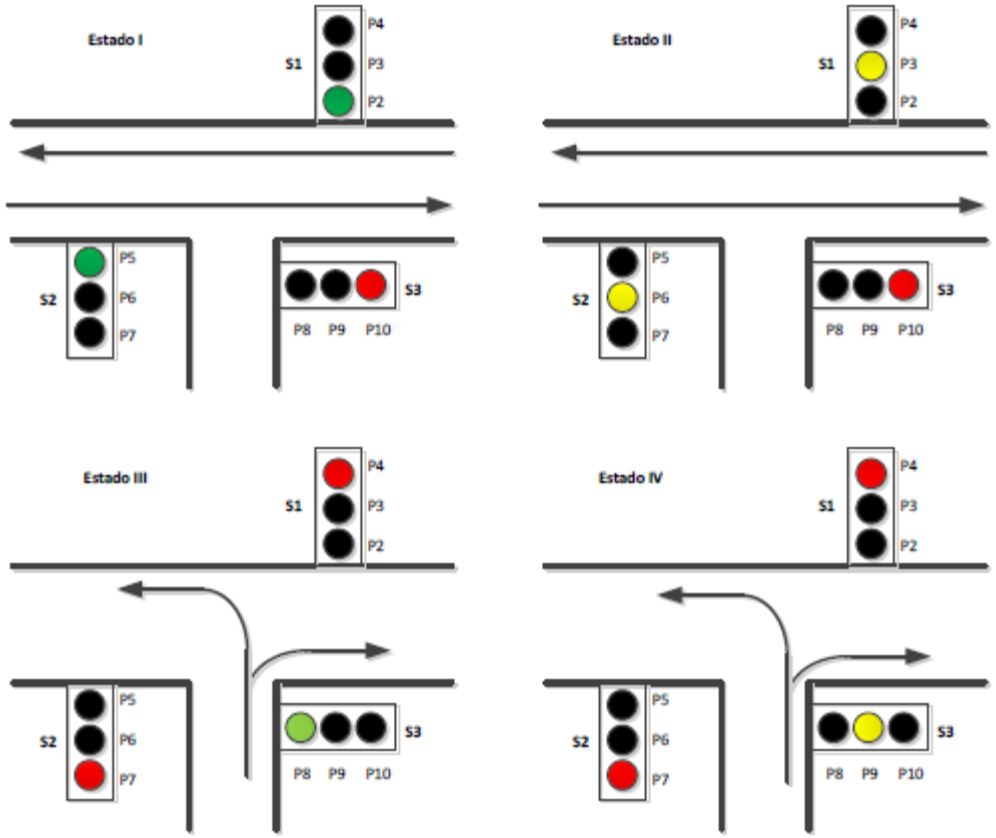



Fig. 3 – Trajetos que as viaturas podem seguir

Projeto 1 e 2:

- https://www.tinkercad.com/things/11drhPvquH7?sharecode=imYRhmBd3-hm-3BZbSyBMo7B5vFuWimJhAO8RF6bYRc

Projeto 3:

- https://www.tinkercad.com/things/1IbzJSiSv6b?sharecode=92xgxYe2pKNeShXykUkZUESfkd5p5-HVpRPzL8RBNFA

**TD 2 – Sistema de Controlo de Semáforos**

**Eletrónica 2022/2023**

**1. Enquadramento e objetivos**

O semáforo é um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos em cidades em quase todo o mundo (Fig. 1).



Fig. 1 – Fotografia de três semáforos

Suponha que, numa cidade, existe um cruzamento no qual se pretendem instalar três semáforos por forma a controlar o fluxo do trânsito. O cruzamento é composto por duas vias: uma principal e uma secundária, como é possível constatar na Fig. 2.

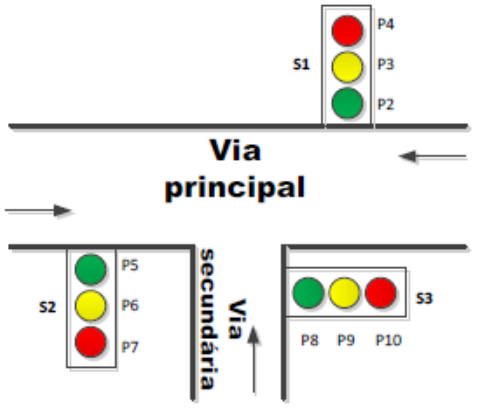



Fig. 2 – Cruzamento no qual se pretende instalar três semáforos para controlar o fluxo do trânsito


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Trabalho de demonstração

Em alguns países, tais como Reino Unido, Alemanha, Polónia, Dinamarca, Groelândia e Israel, a sequência de cores inclui um terceiro estado entre a passagem do verde para o vermelho. Nestes casos temos quatro estados:

a. Estado I – acende luz verde
b. Estado II – acende luz amarela
c. Estado III – acende simultaneamente a luz vermelha e amarela
d. Estado IV – acende luz vermelha.

Durante o estado III, todos os veículos estão impedidos de atravessar o cruzamento. Implemente o sistema de controlo relativo ao problema apresentado. Considere que o estado III tem uma duração de 5 segundos.

Projeto 4:
https://www.tinkercad.com/things/dI4hQMPfr2h?sharecode=UkE6UMebcjK7ihnPpZp2-6P9fQg20nGU6jrd-_o6wh8

**TD 2 – Sistema de Controlo de Semáforos**

**Eletrónica 2022/2023**

**1. Enquadramento e objetivos**

O semáforo é um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos em cidades em quase todo o mundo (Fig. 1).



Fig. 1 – Fotografia de três semáforos

Suponha que, numa cidade, existe um cruzamento no qual se pretendem instalar três semáforos por forma a controlar o fluxo do trânsito. O cruzamento é composto por duas vias: uma principal e uma secundária, como é possível constatar na Fig. 2.

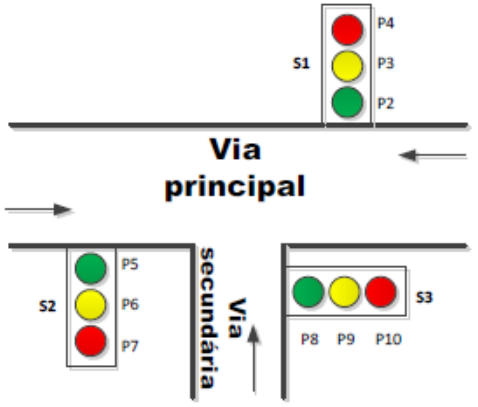



Fig. 2 – Cruzamento no qual se pretende instalar três semáforos para controlar o fluxo do trânsito


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)